プログラミング C++　第 4 回クイズ
Programming C++ Quiz 4

学生番号：　s1310209　　氏名：　tashiro Koki
Student ID:　　Name:

以下を機能を実現する C++ソースコードを書け.
(1) 以下を実現する read 関数を書け.
　(1a) 入力ストリーム is から空になるまで実数を読み取り,それを vector 型の変数 v に保存する.
　(1b) is と v は関数の引数として指定する.
　(1c) 入力ストリーム is の状態を関数の戻り値とする.
(2) 以下を実現する median 関数を書け.
　(2a) 関数の引数として与えられた実数の vector 型 v をソートし，その中央値を戻り値とする.
　(2b) 元のデータの順序は保存すること.
　(2c) データの個数が 0 の場合は，中央値として-1 を出力する.
(3) main 関数では，read 関数を用いて cin から与えられた実数値列を読み込み，median 関数により中間値を算出し，実数値列と中央値を cout に出力する.
Write a C++ source code meeting the following specifications.
(1) Write read() which satisfies
　(1a) Read a series of real numbers from an input stream is until EOF code, and store them in a variable v in std::vector.
　(1b) The input stream is and vector v should be given as a function argument.
　(1c) The function returns is.
(2) Write median() which satisfies
　(2a) The function is given a vector as a function argument, and returns a median value.
　(2b) Leave the order of the vector as it is.
　(2c) Returns -1 if the number of the vector is zero.
(3) Write main() which reads a series of real numbers from cin by the function of read(), find a median value by the function of median(), and display the sequence of them and the median value to cout.

解答欄
Answer

```
#include <algorithm>
#include <cstddef>
```

```
#include <iostream>
#include <vector>

std::istream& read(std::istream& is, std::vector<double>& v)
{
    double number;
    while (is >> number) {
        v.push_back(number);
    }
    return is;
}

double median(const std::vector<double>& v)
{
    if (v.size() == 0) {
        return -1.0;
    }

    // コピーをソートするので、元の v の順番は変わらない
    std::vector<double> sortedValues = v;
    std::sort(sortedValues.begin(), sortedValues.end());

    int middle = static_cast<int>(sortedValues.size()) / 2;
    if (sortedValues.size() % 2 == 1) {
        return sortedValues[middle];
    }

    return (sortedValues[middle - 1] + sortedValues[middle]) / 2.0;
}

int main()
{
    std::vector<double> v;
    read(std::cin, v);

    std::cout << "Input values:";
    for (std::size_t i = 0; i < v.size(); i++) {
        std::cout << ' ' << v[i];
```

```
    }
    std::cout << "¥nMedian: " << median(v) << '¥n';

    return 0;
}
```